

الوضعية الأولى: (10 نقاط)

1- في حصة الأعمال المخبرية قام وليد بذلك قضيب (A) بواسطة قطعة صوف ففقد جزء من شحناته السالبة ، ثم قربه لكرة من الألمنيوم متعادلة كهربائيا. (الوثيقة-1).

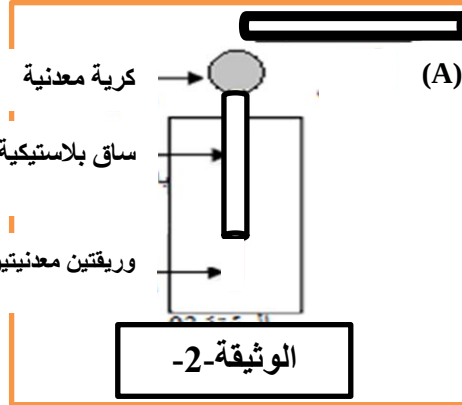
(A)



الوثيقة-1-

1- مانوع الشحنة الكهربائية التي أصبح يحملها القضيب؟ استنتج مادة صنعه .
2- صف ما يحدث لكرة الألمنيوم عند تقريب القضيب. مدعما ذلك برسم توضيحي (تحديد شحنة الكرة بعد التكهرب اجباري).
3- ما هي طريقة تكهرب كل من القضيب (A) وكرة الألمنيوم

2- استعمل وليد نفس القضيب المشحون و قربه من الكرة المعدنية للكاشف الكهربائي دون ملامسته فلاحظ مع زملائه عدم انفراج ورقتي الألمنيوم كما تبينه (الوثيقة-2) .



1- في رأيك أين الخل؟ علل اجابتك..

2- اقترح حلا يجعل ورقتي الألمنيوم تنفرجان دون لمس كرة الكاشف؟

3- بعد نجاح الاقتراح حدّد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر

على الورقتين و طريقة تكهربهما.

4- استنتج نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على القرص المعدني للكاشف.

الوضعية الثانية: (10 نقاط)

تمثل الوثيقة (3) صورة دراجة صديقة للبيئة مزودة بمحرك كهربائي تغذيه بطارية .

تُشحن هذه البطارية بمنوّة عندما تكون الدراجة في حالة حركة .

1- تتكون منوّة الدراجة من عنصرين أساسيين. ما هما ؟

2- أثناء حركة الدراجة :

-سَم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوّة.

وحدّد العنصر المحرّض والمحرّض من بين

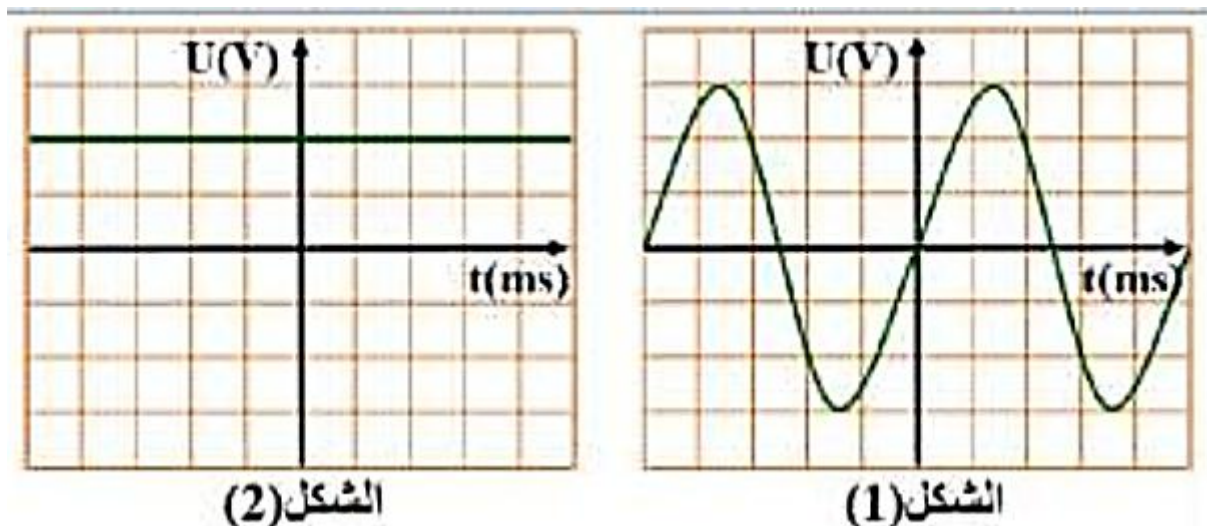
العنصرين الأساسيين السابقين للمنوّة.



صورة لمحرك دراجة

الوثيقة-3-

3- بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية ثم بين طرفي المنوبة أثناء حركة الدراجة ،استعملنا جهازا فظهر على شاشته الشكلين (1) و(2). (الوثيقة 4)



الوثيقة-4-

- أ-سَمِّ الجهاز المستعمل في معاينة التوتر الكهربائي .
- ب-حدّد الشكل الموافق لكل من التوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة و التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية.
- ج-ما نوع هذين التوترين الكهربائيين ؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.

----- بالتوفيق للجميع -----

حكمة الموضوع

”الذي يُريدُ أن ينتصرَ في الحياة، عَلَيْهِ أن ينتصرَ
عَلَى نَفْسِهِ ؛ عَلَى خَوْفِهِ، وَكَسَلِهِ، وَأُنَانِيَّتِهِ، وَتَرَدُّدِهِ،
وَأَن ينتصرَ عَلَى نَوَاقِصِهِ.“